

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Менеджмент в продуктовому ІТ»
Практична робота № 4
«Продуктовий беклог та методи пріоритизації»

Виконав:
Студент IV курсу
гр. ІП-33
Соколов О. В.
Прийняла:
Марченко О. І.
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи 3
1. Ієрархія беклогу 3
1.1. Epics 3
1.2. Features 4
1.3. Definition of Done 5
1.4. User Stories 6
1.5. Розподіл за MoSCoW 33
2. Пріоритизація методом RICE 34
2.1. Калібрування параметрів 34
2.2. Таблиця RICE 34
2.3. Аналіз результатів 36
3. Kano-аналіз 36
3.1. Опитувальник 36
3.2. Результати та класифікація 38
3.3. Висновки Kano 40
4. Opportunity Scoring 40
4.1. Outcomes 40
4.2. Оцінки та розрахунок 41
4.3. Висновки Opportunity Scoring 43
5. Фінальний пріоритизований беклог 43
Висновки 47
Список джерел 47
Додаток А. Беклог у Linear 48
Додаток Б. Відповіді Kano-опитування 49

МЕТА РОБОТИ

Сформувати практичні навички написання User Stories з коректними Acceptance Criteria, побудови ієрархічного беклогу та застосування кількісних і якісних методів пріоритизації.

Беклог побудовано для Classno – застосунку для обліку занять, оплат і нагадувань для приватних репетиторів. Він спирається на Job Statements і канваси персон Аліна та Ірина з практичної роботи № 2 і на результати Concierge MVP з практичної роботи № 3. Цей тест підтвердив цінність нагадувань від імені сервісу, але показав, що репетитори не відмічають оплати регулярно, а батьки у Viber платять швидше за учнів у Telegram.

1. ІЄРАРХІЯ БЕКЛОГУ

1.1. Epics

Чотири Epic відповідають ключовим групам JTBD з практичної роботи № 2. Два перші закривають Extreme Pains обох персон, пов’язані з грошима, і тому мають пріоритет High.

Таблиця 1 – Epics

Epic ID	Назва Epic	Пов'язаний JTBD	Business Value	Пріоритет
E-01	Облік занять і оплат	Job 1 (Аліна): одразу позначити, за які заняття заплатив учень, щоб знати, хто винен. Job 6 (Ірина): бачити готовий підсумок оплат готівкою і на картку, щоб не витрачати на це вечір неділі	Activation Rate: частка нових репетиторів, які за 7 днів внесли всіх учнів і відмітили першу оплату	High
E-02	Нагадування про оплату від імені Classno	Job 2 (Аліна): отримати борг без особистого нагадування. Job 4 (Аліна): не відчувати сорому, ніби випрошую свої ж гроші	Частка прострочених оплат, погашених за 3 дні після нагадування (73.5% у Concierge MVP), і W4 Retention	High
E-03	Розклад і перенесення занять	Job 3 (Аліна): не втратити дохід, коли учень переносить заняття в останній момент. Job 8 (Ірина): швидко перебудувати розклад після зміни графіка відключень	Частка звільнених слотів, які вдалося заповнити, і час на перебудову розкладу	Med
E-04	Комунікація з батьками	Job 7 (Ірина): за кілька хвилин надіслати батькам зрозумілий звіт. Gain G7 Ірини: нагадування приходять батькам у Viber	Конверсія в тариф Pro серед вчителів з 10+ учнями-дітьми	Low

1.2. Features

Кожна Feature має самостійну цінність, яку можна показати окремо: наприклад, Telegram-бот для репетитора працює й без самостійного перенесення занять. Оцінку Feature отримано як суму Story Points її Stories.

Таблиця 2 – Features

Feature ID	Назва Feature	Epic	User Value	Stories	SP
F-01	Журнал учнів і занять	E-01	Розклад і заняття всіх учнів в одному місці замість календаря й нотаток	3	13
F-02	Оплати й борги	E-01	Оплата прив’язана до заняття, борг рахується сам	3	11
F-03	Швидкий старт	E-01	Почати вести облік у перший вечір без сторонньої допомоги	3	18
F-04	Нагадування учням про оплату	E-02	Борги повертаються без особистих повідомлень репетитора	4	17
F-05	Telegram-бот для репетитора	E-02	Відмітити оплати й отримати підсумок, не відкриваючи застосунок	3	16
F-06	Перенесення заняття учнем	E-03	Учень сам переносить заняття на вільний слот	3	15
F-07	Масове перенесення дня	E-03	Перебудувати день занять після зміни графіка відключень за хвилину	3	16
F-08	Нагадування батькам у Viber	E-04	Нагадування доходять до батьків у тому месенджері, який вони читають	3	13
F-09	Звіт батькам	E-04	Місячний звіт про відвідуваність за 2 хвилини	3	10 + ?

1.3. Definition of Done

Definition of Done однаковий для всіх Stories і доповнює їхні Acceptance Criteria вимогами до якості. Story вважається завершеною, коли виконано всі пункти:

1. Код пройшов code review щонайменше одного розробника.

2. Unit-тести написані й проходять, покриття логіки розрахунку боргів і нагадувань – щонайменше 80%.

3. QA перевірив Story на тестовому середовищі в Android-застосунку, веб-версії і Telegram-боті, якщо Story їх зачіпає.

4. Немає відкритих критичних і high-priority багів.

5. Story задеплоєна на staging і перевірена на тестовому воркспейсі з 20+ учнями.

6. Додано аналітичні події для ключової дії Story.
7. Тексти інтерфейсу й повідомлень українською пройшли вичитку.
8. Головний екран і журнал відкриваються за менш ніж 2 с на 3G.
9. Product Owner підтвердив виконання всіх AC.

1.4. User Stories

Беклог містить 28 User Stories за шаблоном Майка Коена [1]. Story Points оцінено за шкалою Фібоначчі відносно еталонної Story US-004 «Оплата одним дотиком» (3 SP): Stories з інтеграціями зовнішніх сервісів отримали 8 SP, а US-028 з генерацією тексту – «?», бо її невизначеність не дає оцінити обсяг. Acceptance Criteria записано у форматі Given-When-Then; щонайменше один критерій кожної Story описує edge case або помилку. Перші п’ять Stories мають розширені AC і нотатки із залежностями.

Таблиця 3 – US-001 «Додати учня з контактом платника»

Поле	Зміст
ID	US-001
Feature	F-01 «Журнал учнів і занять»
User Story	Як Аліна, я хочу додати учня з ціною заняття і контактом того, хто платить (учень або батьки), щоб оплати й нагадування стосувались правильної людини
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 1 (Аліна): «Коли учень скидає оплату на картку, я хочу одразу позначити, за які заняття він заплатив…»; Pain P4 Аліни «все в різних місцях»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Без картки учня неможливі ні облік оплат, ні нагадування – реліз без неї скасовується
Acceptance Criteria #1	Given репетитор на екрані «Новий учень», When вводить ім’я, ціну заняття і обирає «Платить учень» з Telegram-нікнеймом, Then учень з’являється в журналі, а ціна підставляється в усі його майбутні заняття
Acceptance Criteria #2	Given репетитор обрав «Платять батьки», When зберігає учня без контакту батьків, Then учень зберігається, біля нього з’являється позначка «Немає контакту для нагадувань», а нагадування для нього вимкнені
Acceptance Criteria #3	Given в журналі вже є учень «Даня К.», When репетитор додає ще одного учня з таким самим ім’ям, Then застосунок попереджає про збіг і пропонує додати уточнення до імені, але не забороняє збереження
Acceptance Criteria #4	Given репетитор вводить ціну 0 або від’ємну, When натискає «Зберегти», Then поле ціни підсвічується з підказкою «Вкажіть ціну заняття більше 0», учень не зберігається
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Контакт – Telegram-нікнейм або номер телефону для Viber (Viber – після F-08). Ціна може змінюватись: зміна діє лише на майбутні заняття, минулі борги не перераховуються. Безкоштовний тариф – до 5 учнів, шостий учень відкриває пропозицію Pro. Залежність: модель даних учня потрібна для US-002, US-004, US-010

Таблиця 4 – US-002 «Постійний розклад учня»

Поле	Зміст
ID	US-002
Feature	F-01 «Журнал учнів і занять»
User Story	Як Ірина, я хочу задати постійний розклад учня – дні тижня й час, щоб заняття на тиждень з'являлись у журналі самі
Тип	Нова функція
Пов'язаний JTBD або Pain	Job 6 (Ірина): «Коли наприкінці тижня я зводжу оплати… я хочу бачити вже готовий підсумок по кожному учню…»; Pain P1 Ірини «вечір неділі з журналом і калькулятором»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Без розкладу заняття доводиться вносити вручну щоразу, і борг не з'являється автоматично – ключова обіцянка UVP не виконується
Acceptance Criteria #1	Given учень без розкладу, When репетитор обирає вівторок і четвер о 16:00, Then у журналі з'являються заняття на поточний і наступні 4 тижні
Acceptance Criteria #2	Given учень має розклад вівторок 16:00, When репетитор змінює його на середу 17:00 з поточного тижня, Then майбутні заняття переносяться на середу, а вже проведені заняття і їхні оплати не змінюються
Acceptance Criteria #3	Given два учні мають заняття в той самий час, When репетитор зберігає розклад другого учня, Then застосунок показує попередження про накладку, але дозволяє зберегти – групові заняття можливі
Acceptance Criteria #4	Given репетитор видаляє розклад учня, у якого є неоплачені заняття, When підтверджує видалення, Then майбутні заняття зникають, а неоплачені минулі лишаються в журналі й у боргах
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Часовий пояс – пристрою репетитора. Разове заняття поза розкладом додається окремою дією. Залежність від US-001. Обмеження: генерувати заняття на 4 тижні вперед, щоб не роздувати базу. UX: вибір днів чипами, а не випадним списком – Ірина в інтерв'ю скаржилась на «стільки кнопок»

Таблиця 5 – US-003 «Журнал тижня»

Поле	Зміст
ID	US-003
Feature	F-01 «Журнал учнів і занять»
User Story	Як Аліна, я хочу бачити журнал тижня, де рядок – учень, а клітинка – заняття, щоб одразу бачити, які заняття відбулись і які оплачено
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 1 (Аліна); Pain P4 Аліни «Розклад у календарі, оплати в нотатках, домашки в телеграмі – все в різних місцях»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Журнал – основний робочий екран, на якому відмічаються оплати; без нього US-004 нікуди вбудувати
Acceptance Criteria #1	Given репетитор має 8 учнів із заняттями цього тижня, When відкриває вкладку «Журнал», Then бачить 8 рядків, а клітинки показують статус кожного заняття: заплановане, проведене без оплати, оплачене
Acceptance Criteria #2	Given репетитор переглядає поточний тиждень, When гортає вліво, Then відкривається попередній тиждень зі збереженими статусами
Acceptance Criteria #3	Given у репетитора ще немає жодного учня, When відкриває журнал, Then бачить порожній стан із кнопкою «Додати першого учня»
Acceptance Criteria #4	Given немає з’єднання з інтернетом, When репетитор відкриває журнал, Then бачить останню збережену версію з позначкою «Немає зв’язку, дані на …»
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Екран схожий на паперовий журнал – це знімає Habit Ірини «журнал веду двадцять років». На телефоні показується тиждень, на вебі – два. Статуси розрізняються не лише кольором, а й іконкою. Залежність від US-002. Офлайн тут – лише перегляд кешу; повноцінний офлайн-режим – US-022

Таблиця 6 – US-004 «Оплата одним дотиком»

Поле	Зміст
ID	US-004
Feature	F-02 «Оплати й борги»
User Story	Як Ірина, я хочу відмітити оплату одним дотиком «готівкою» чи «на картку» біля заняття, щоб не зводити оплати вручну в неділю
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 6 (Ірина): «…бачити вже готовий підсумок по кожному учню, щоб не витрачати на це вечір неділі»; Pain P1 Ірини; Pain P1 Аліни «втрачає 1–2 оплати на місяць»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Це центральна дія продукту: 61% опитаних назвали облік оплат і боргів найважливішою функцією
Acceptance Criteria #1	Given заняття проведене і не оплачене, When репетитор натискає на клітинку і обирає «Готівкою», Then заняття позначається оплаченим, борг учня зменшується на ціну заняття, біля оплати видно спосіб «готівка»
Acceptance Criteria #2	Given учень заплатив одразу за три заняття, When репетитор обирає «На картку» і вказує 3 заняття, Then три найстаріші неоплачені заняття позначаються оплаченими
Acceptance Criteria #3	Given репетитор помилково відмітив оплату, When натискає «Скасувати» протягом 10 секунд або змінює статус у клітинці, Then оплата скасовується, борг повертається до попереднього значення
Acceptance Criteria #4	Given учень заплатив суму, меншу за ціну заняття, When репетитор вводить суму вручну, Then заняття позначається «Частково оплачено», решта лишається в боргу
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Відмітка працює і з журналу, і з картки учня. Оплата вперед (аванс) зараховується на наступні заняття. Аналітична подія payment_marked з методом оплати. За результатами Concierge MVP саме ручна відмітка стала вузьким місцем, тому вона доповнюється вечірнім питанням бота (US-014). Залежність від US-003

Таблиця 7 – US-005 «Екран боргів»

Поле	Зміст
ID	US-005
Feature	F-02 «Оплати й борги»
User Story	Як Аліна, я хочу на головному екрані бачити список боргів, відсортований за сумою, щоб за секунду знати, хто скільки мені винен
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 1 (Аліна): «…щоб наприкінці тижня не гортати виписку і точно знати, хто мені винен»; Gain G1 Аліни «одним екраном бачити, хто скільки винен»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Required Gain G1 і половина фінального UVP Аліни – «одним екраном бачите, хто скільки винен»
Acceptance Criteria #1	Given у трьох учнів є неоплачені заняття на 1050, 700 і 350 грн, When репетитор відкриває головний екран, Then бачить три рядки в порядку 1050, 700, 350 грн із кількістю неоплачених занять і загальною сумою боргів зверху
Acceptance Criteria #2	Given жоден учень не має боргу, When репетитор відкриває головний екран, Then бачить повідомлення «Усі заняття оплачено» замість порожнього списку
Acceptance Criteria #3	Given репетитор натискає на рядок боргу, When відкривається картка учня, Then у картці видно неоплачені заняття з датами і кнопку відмітки оплати
Acceptance Criteria #4	Given заняття заплановане на сьогодні, але ще не відбулось, When репетитор відкриває головний екран, Then це заняття не враховується в борг
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Борг рахується лише за проведені заняття; пакети занять (US-006) враховуються як аванс. Біля учня, якому вже надіслано нагадування, показується позначка «Нагадано, день N». Залежність від US-004. UX: сума крупним шрифтом, щоб прочитати з першого погляду

Таблиця 8 – US-006 «Пакети занять»

Поле	Зміст
ID	US-006
Feature	F-02 «Оплати й борги»
User Story	Як Ірина, я хочу продати учню пакет на 8 занять, щоб заняття списувались з пакета автоматично, а я не рахувала їх у табличці
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 6 (Ірина); Gain G2 Аліни «кожна оплата прив’язана до конкретного заняття або пакета»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Пакети використовує меншість репетиторів, але без них облік для них неточний; можна випустити першу версію без пакетів
Acceptance Criteria #1	Given учень оплатив пакет на 8 занять, When проходить заняття, Then з пакета списується одне заняття, залишок видно в картці учня
Acceptance Criteria #2	Given у пакеті лишилось одне заняття, When заняття проходить, Then репетитор отримує сповіщення «Пакет Марії закінчився»
Acceptance Criteria #3	Given пакет закінчився, а заняття тривають, When проходить наступне заняття, Then воно потрапляє в борг як звичайне неоплачене заняття
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Термін дії пакета не обмежується. Залежність від US-004

Таблиця 9 – US-007 «Онбординг у 3 кроки»

Поле	Зміст
ID	US-007
Feature	F-03 «Швидкий старт»
User Story	Як Ірина, я хочу пройти онбординг у 3 кроки без налаштувань, щоб почати вести облік у перший же вечір без допомоги сина
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 9 (Ірина): «Коли я пробую нову програму, я хочу з першого разу розуміти, що робити…»; Pain P5 Ірини «стільки кнопок, що я закрила її через десять хвилин»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Ірина вже закинула інший застосунок через складність; без простого старту Activation Rate не досягне цілі
Acceptance Criteria #1	Given новий репетитор після реєстрації, When проходить кроки «Ім’я і предмет» → «Перший учень» → «Розклад», Then потрапляє в журнал із першим учнем і його заняттями
Acceptance Criteria #2	Given репетитор на другому кроці, When натискає «Пропустити», Then онбординг завершується, а в журналі з’являється підказка «Додайте першого учня»
Acceptance Criteria #3	Given репетитор закрив застосунок посеред онбордингу, When відкриває його знову, Then онбординг продовжується з того кроку, на якому зупинився
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Перевіряє гіпотезу HYP-015 з ПР03. Відеоінструкція на 2 хв – на останньому кроці

Таблиця 10 – US-008 «Імпорт з Google Calendar»

Поле	Зміст
ID	US-008
Feature	F-03 «Швидкий старт»
User Story	Як Аліна, я хочу імпортувати учнів і розклад з Google Calendar, щоб не вносити 8 учнів вручну
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Pain P6 Аліни «страх знову змарнувати вечір на застосунок, який доведеться закинути»
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Зменшує Anxiety при переході, але 8 учнів можна внести й вручну за 10 хвилин
Acceptance Criteria #1	Given репетитор дав доступ до Google Calendar, When обирає календар із заняттями, Then бачить список повторюваних подій як кандидатів в учні з розкладом
Acceptance Criteria #2	Given репетитор позначив 6 подій, When натискає «Імпортувати», Then у журналі з’являються 6 учнів із розкладом, ціну треба вказати для кожного
Acceptance Criteria #3	Given доступ до календаря відхилено, When репетитор повертається в застосунок, Then бачить пропозицію додати учнів вручну
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Лише читання календаря, без запису назад

Таблиця 11 – US-009 «Імпорт з Excel»

Поле	Зміст
ID	US-009
Feature	F-03 «Швидкий старт»
User Story	Як Ірина, я хочу імпортувати список учнів з Excel, щоб перенести 22 учні з таблиці за кілька хвилин
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 6 (Ірина); Habit Ірини «Excel і журнал знайомі, переходити ні на що не треба»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. Корисно для вчителів з великою кількістю учнів, але одноразова дія і робиться у веб-версії
Acceptance Criteria #1	Given файл .xlsx з колонками «Ім’я», «Ціна», «Телефон», When репетитор завантажує його у веб-версії, Then бачить попередній перегляд і зіставлення колонок
Acceptance Criteria #2	Given у файлі є рядки без ціни, When репетитор підтверджує імпорт, Then учні імпортуються, а рядки без ціни позначаються для доповнення
Acceptance Criteria #3	Given файл не .xlsx і не .csv, When репетитор завантажує його, Then бачить повідомлення про непідтримуваний формат
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Шаблон файлу можна завантажити з екрана імпорту

Таблиця 12 – US-010 «Нагадування від імені Classno»

Поле	Зміст
ID	US-010
Feature	F-04 «Нагадування учням про оплату»
User Story	Як Аліна, я хочу, щоб учень отримав нагадування від імені Classno, якщо заняття не оплачене два дні, щоб мені не доводилось писати про гроші самій
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 2 (Аліна): «Коли в учня назбирався борг, я хочу, щоб йому прийшло нагадування про оплату без мого особистого повідомлення…»; Pain P2 Аліни «соромно нагадувати»
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Головна відмінність від конкурентів і основа UVP; у Concierge MVP 73.5% боргів погашено за 3 дні після нагадування
Acceptance Criteria #1	Given заняття проведене два дні тому і не оплачене, нагадування увімкнені, When настає 10:00, Then учень отримує в Telegram повідомлення від Classno із сумою, заняттями і реквізитами репетитора
Acceptance Criteria #2	Given через 3 дні після нагадування оплату не відмічено, When настає 10:00, Then надсилається одне повторне нагадування, далі – лише за рішенням репетитора
Acceptance Criteria #3	Given учень заблокував бота Classno, When настає час нагадування, Then нагадування не надсилається, а репетитор бачить позначку «Не вдалося доставити» біля боргу
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Текст за замовчуванням – версія 2 з ПР03 із фразою «Якщо ви вже оплатили, просто напишіть». Не більше двох нагадувань на один борг

Таблиця 13 – US-011 «Редагування тексту»

Поле	Зміст
ID	US-011
Feature	F-04 «Нагадування учням про оплату»
User Story	Як Аліна, я хочу переглянути й змінити текст нагадування перед першим надсиланням, щоб тон підходив моїм учням
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 4 (Аліна); Anxiety Аліни «Якщо бот напише мамі якось не так, вийде ще гірше, ніж коли пишу я»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Без контролю над текстом репетитори не вмикають нагадування; у Concierge MVP перша версія тексту дала всі негативні відповіді на справжні борги
Acceptance Criteria #1	Given репетитор вмикає нагадування вперше, When відкривається екран налаштування, Then бачить попередній перегляд повідомлення з даними реального учня і кнопку «Змінити текст»
Acceptance Criteria #2	Given репетитор змінив текст і видалив суму, When натискає «Зберегти», Then бачить попередження, що сума і заняття – обов’язкові змінні, текст не зберігається
Acceptance Criteria #3	Given репетитор зберіг свій текст, When надсилається наступне нагадування, Then учень отримує саме цей текст
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Кнопка «Повернути стандартний текст»

Таблиця 14 – US-012 «Без нагадувань при застарілих даних»

Поле	Зміст
ID	US-012
Feature	F-04 «Нагадування учням про оплату»
User Story	Як Ірина, я хочу, щоб нагадування не надсилалось, якщо я понад два дні не оновлювала оплати, щоб батьки не отримували нагадувань про вже внесені гроші
Тип	Покращення
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 10 (Ірина): виглядати надійною викладачкою для батьків; помилкові нагадування з Concierge MVP (31% нагадувань)
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. У Concierge MVP помилкові нагадування дали більшість негативних відповідей батьків – без цього захисту нагадування шкодять репутації
Acceptance Criteria #1	Given репетитор не відмічав оплат і не відповідав боту понад 48 годин, When настає час нагадування, Then нагадування не надсилається, а репетитор отримує в боті запит «Оновіть оплати, щоб ми нагадали учням»
Acceptance Criteria #2	Given репетитор оновив оплати, When настає наступне вікно 10:00, Then нагадування надсилаються за звичайними правилами
Acceptance Criteria #3	Given оплата готівкою відмічена в журналі, When настає час нагадування, Then учень цього заняття нагадування не отримує
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Поріг 48 годин налаштовується в межах 24–72 годин

Таблиця 15 – US-013 «Кнопка «Вже оплатив»»

Поле	Зміст
ID	US-013
Feature	F-04 «Нагадування учням про оплату»
User Story	Як учень, я хочу відповісти на нагадування кнопкою «Вже оплатив», щоб репетитор побачив це без переписки
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Помилкові нагадування з Concierge MVP: «Ми ж оплатили в понеділок»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Знижує роздратування після помилкових нагадувань, але US-012 прибирає більшість таких випадків
Acceptance Criteria #1	Given учень отримав нагадування, When натискає «Вже оплатив», Then репетитор отримує сповіщення з проханням підтвердити оплату
Acceptance Criteria #2	Given репетитор підтвердив оплату, When відкриває журнал, Then заняття позначене оплаченим
Acceptance Criteria #3	Given репетитор не підтвердив за 3 дні, When настає час повторного нагадування, Then повторне нагадування не надсилається
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Кнопка є лише в Telegram; у Viber – текстова відповідь

Таблиця 16 – US-014 «Вечірнє питання бота»

Поле	Зміст
ID	US-014
Feature	F-05 «Telegram-бот для репетитора»
User Story	Як Аліна, я хочу, щоб бот щовечора питав «Хто сьогодні заплатив?» зі списком учнів дня і кнопками, щоб відмічати оплати за 10 секунд
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 1 (Аліна); результат HYP-004 з ПР03: у другому тижні регулярно звітували лише 2 з 5 репетиторів
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Must Have. Без регулярних відміток нагадування стають помилковими; це головний висновок Concierge MVP
Acceptance Criteria #1	Given сьогодні в Аліни було 3 заняття, When настає 20:00, Then бот надсилає список із трьох учнів і кнопки «Заплатив» біля кожного та «Ніхто»
Acceptance Criteria #2	Given Аліна натиснула «Заплатив» біля двох учнів, When відкриває журнал, Then ці заняття позначені оплаченими, третє лишилось у боргах
Acceptance Criteria #3	Given сьогодні не було занять, When настає 20:00, Then бот нічого не надсилає
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Час питання налаштовується. Перевіряє наступну гіпотезу з фінального рішення ПР03

Таблиця 17 – US-015 «Підсумок тижня»

Поле	Зміст
ID	US-015
Feature	F-05 «Telegram-бот для репетитора»
User Story	Як Ірина, я хочу щонеділі о 18:00 отримувати в Telegram підсумок тижня, щоб не витрачати вечір на зведення оплат
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 6 (Ірина); Pain P1 Ірини «у неділю ввечері я сиджу з журналом і калькулятором»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. UVP Ірини – «вечір неділі знову ваш», але екран боргів уже показує, хто винен, тож першу версію можна випустити й без щотижневого підсумку
Acceptance Criteria #1	Given тиждень завершився, When настає неділя 18:00, Then репетитор отримує кількість занять, суму оплат готівкою і на картку та борг по кожному учню
Acceptance Criteria #2	Given за тиждень не було жодного заняття, When настає неділя 18:00, Then підсумок не надсилається
Acceptance Criteria #3	Given репетитор натискає «Відкрити журнал» у підсумку, When застосунок відкривається, Then показується журнал щойно завершеного тижня
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Перевіряє гіпотезу HYP-012 з ПР03

Таблиця 18 – US-016 «Пересилання сповіщення банку боту»

Поле	Зміст
ID	US-016
Feature	F-05 «Telegram-бот для репетитора»
User Story	Як Аліна, я хочу переслати боту сповіщення банку про переказ, щоб оплата відмітилась без пошуку учня вручну
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 1 (Аліна); Pain P1 Аліни «доводиться гортати виписку в моно»
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. Дешевша альтернатива інтеграції з Monobank API, але ніхто з учасників Concierge MVP не перевіряв, чи пересилатимуть сповіщення
Acceptance Criteria #1	Given репетитор пересилає боту скриншот сповіщення «Даниїл К. +700 ₴», When бот розпізнає ім’я і суму, Then бот пропонує відмітити два заняття Дані як оплачені
Acceptance Criteria #2	Given ім’я відправника не збігається з жодним учнем, When бот розпізнав суму, Then бот просить обрати учня зі списку
Acceptance Criteria #3	Given зображення нерозбірливе, When бот не розпізнав суму, Then бот просить ввести суму вручну
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Розпізнавання тексту на зображенні; зберігати скриншоти не довше 24 годин

Таблиця 19 – US-017 «Перенесення учнем за посиланням»

Поле	Зміст
ID	US-017
Feature	F-06 «Перенесення заняття учнем»
User Story	Як Аліна, я хочу дати учню посилання з вільними слотами, щоб він сам переносив заняття, а мені не треба було домовлятись у переписці
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 3 (Аліна): «Коли учень переносить заняття в останній момент, я хочу швидко знайти, кого поставити на звільнений час…»; Pain P3 Аліни
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Desired Gain G6 Аліни, але першу версію можна випустити без нього: перенесення зараз домовляються в Telegram
Acceptance Criteria #1	Given репетитор увімкнув самостійне перенесення, When учень відкриває посилання з бота, Then бачить лише вільні слоти репетитора на 2 тижні вперед
Acceptance Criteria #2	Given учень обрав новий слот, When підтверджує перенесення, Then заняття переноситься, репетитор отримує сповіщення
Acceptance Criteria #3	Given слот щойно зайняв інший учень, When учень підтверджує його, Then бачить повідомлення, що слот зайнятий, і оновлений список
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Учень не бачить імен інших учнів – Anxiety Аліни «не хочу, щоб хтось бачив весь мій розклад»

Таблиця 20 – US-018 «Обмеження на перенесення»

Поле	Зміст
ID	US-018
Feature	F-06 «Перенесення заняття учнем»
User Story	Як Аліна, я хочу задати, за скільки годин до заняття ще можна перенестись, щоб учні не переносили заняття в останню хвилину
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Pain P3 Аліни «перенос за годину до заняття – і в мене дірка в розкладі»
Story Points	2
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Знімає побоювання, що самостійне перенесення збільшить кількість переносів; має сенс лише разом із US-017
Acceptance Criteria #1	Given репетитор встановив обмеження 12 годин, When учень відкриває посилання за 6 годин до заняття, Then бачить повідомлення, що перенести вже не можна, і кнопку «Написати репетитору»
Acceptance Criteria #2	Given обмеження не встановлене, When учень переносить заняття, Then діє обмеження за замовчуванням – 4 години
Acceptance Criteria #3	Given репетитор змінив обмеження, When учень відкриває посилання, Then діє нове значення
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Залежність від US-017

Таблиця 21 – US-019 «Звільнене вікно іншим учням»

Поле	Зміст
ID	US-019
Feature	F-06 «Перенесення заняття учнем»
User Story	Як Аліна, я хочу, щоб звільнене вікно пропонувалось іншим учням, щоб не втратити дохід за цю годину
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 3 (Аліна): «…щоб не втратити дохід за цю годину»
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. Бажано, але Opportunity Scoring показав низьку важливість цього результату
Acceptance Criteria #1	Given учень переніс заняття і звільнив вікно, When репетитор натискає «Запропонувати іншим», Then учні з позначкою «Хоче додаткові заняття» отримують пропозицію
Acceptance Criteria #2	Given перший учень прийняв пропозицію, When інший учень відкриває її, Then бачить, що вікно вже зайняте
Acceptance Criteria #3	Given жоден учень не прийняв пропозицію за 12 годин, When минає час, Then пропозиція закривається
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Залежність від US-017

Таблиця 22 – US-020 «Перенесення всього дня»

Поле	Зміст
ID	US-020
Feature	F-07 «Масове перенесення дня»
User Story	Як Ірина, я хочу перенести всі заняття дня однією дією, коли змінився графік відключень, щоб не переписувати розклад заново
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 8 (Ірина): «Коли через відключення світла заняття зсуваються, я хочу швидко перебудувати розклад…»; Pain P2 Ірини
Story Points	5
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Extreme Pain Ірини, але відключення сезонні, і в першу версію вистачає перенесення по одному заняттю
Acceptance Criteria #1	Given у середу 5 занять, When репетитор обирає «Перенести день» і зсув «+2 години», Then усі 5 занять переносяться на 2 години пізніше
Acceptance Criteria #2	Given після зсуву два заняття накладаються, When репетитор підтверджує перенесення, Then застосунок показує накладки і пропонує змінити час вручну
Acceptance Criteria #3	Given репетитор переніс день, When натискає «Скасувати» протягом хвилини, Then розклад повертається до попереднього стану
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Перенесення на інший день – вибором дати

Таблиця 23 – US-021 ««Повідомити всіх»»

Поле	Зміст
ID	US-021
Feature	F-07 «Масове перенесення дня»
User Story	Як Ірина, я хочу після перенесення надіслати всім зачепленим учням повідомлення кнопкою «Повідомити всіх», щоб ніхто не прийшов не в той час
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 8 (Ірина): «…і попередити всіх учнів, щоб ніхто не прийшов не в той час»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Має сенс лише разом із US-020
Acceptance Criteria #1	Given репетитор переніс 5 занять, When натискає «Повідомити всіх», Then кожен учень або батьки отримують новий час свого заняття
Acceptance Criteria #2	Given в одного учня немає контакту, When репетитор надсилає повідомлення, Then застосунок показує, кого не вдалося повідомити
Acceptance Criteria #3	Given репетитор змінив текст повідомлення, When надсилає його, Then усі отримують змінений текст із підставленим часом
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Перевіряє гіпотезу HYP-013 з ПР03. Залежність від US-020

Таблиця 24 – US-022 «Робота без інтернету»

Поле	Зміст
ID	US-022
Feature	F-07 «Масове перенесення дня»
User Story	Як Ірина, я хочу бачити розклад і відмічати оплати без інтернету, щоб знати, хто прийде, коли немає світла
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Anxiety Ірини «Що як телефон сяде, коли нема світла, і я не побачу, хто коли приходить»; Pain P6 Ірини
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Важливо для вчителів, що працюють офлайн, але потребує синхронізації з вирішенням конфліктів
Acceptance Criteria #1	Given немає інтернету, When репетитор відкриває журнал, Then бачить розклад і може відмітити оплату
Acceptance Criteria #2	Given репетитор відмітив оплату без інтернету, When з’являється зв’язок, Then оплата синхронізується протягом хвилини
Acceptance Criteria #3	Given ту саму оплату змінили на двох пристроях, When відбувається синхронізація, Then зберігається остання зміна, а репетитор бачить сповіщення про конфлікт
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Нагадування учням без синхронізації не надсилаються – зв’язок з US-012

Таблиця 25 – US-023 «Нагадування у Viber»

Поле	Зміст
ID	US-023
Feature	F-08 «Нагадування батькам у Viber»
User Story	Як Ірина, я хочу, щоб нагадування про оплату батькам надходили у Viber, щоб їх отримували ті, хто не користується Telegram
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Gain G7 Ірини «нагадування приходять батькам у Viber»; Habit Ірини «батьки звикли писати мені у вайбер»
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. У Concierge MVP батьки у Viber погасили 87% боргів, але Viber-повідомлення для бізнесу платні – потрібна економіка
Acceptance Criteria #1	Given для учня обрано канал Viber і вказано номер батьків, When настає час нагадування, Then батьки отримують повідомлення від Classno у Viber
Acceptance Criteria #2	Given номер не зареєстрований у Viber, When надсилається нагадування, Then репетитор бачить «Не вдалося доставити у Viber» і пропозицію надіслати посилання
Acceptance Criteria #3	Given батьки відповіли на повідомлення, When репетитор відкриває картку учня, Then бачить текст відповіді
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Viber Business Messages – оплата за повідомлення; доступно лише на тарифі Pro

Таблиця 26 – US-024 «Канал для кожного учня»

Поле	Зміст
ID	US-024
Feature	F-08 «Нагадування батькам у Viber»
User Story	Як Ірина, я хочу обирати канал нагадувань для кожного учня, щоб кожна родина отримувала повідомлення там, де читає
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Gain G7 Ірини; Pain P4 Ірини «у вайбері сотні повідомлень від батьків, важливе губиться»
Story Points	3
Пріоритет (MoSCoW)	Should Have. Потрібно разом із US-023
Acceptance Criteria #1	Given картка учня, When репетитор обирає канал «Telegram», «Viber» або «Посилання», Then наступне нагадування надходить обраним каналом
Acceptance Criteria #2	Given обрано Viber, але номера немає, When репетитор зберігає картку, Then з’являється підказка додати номер
Acceptance Criteria #3	Given канал змінено між двома нагадуваннями, When надсилається повторне нагадування, Then воно йде новим каналом
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	До появи US-023 доступні канали Telegram і посилання (US-025), Viber вмикається з Release 2

Таблиця 27 – US-025 «Нагадування посиланням»

Поле	Зміст
ID	US-025
Feature	F-08 «Нагадування батькам у Viber»
User Story	Як Ірина, я хочу скопіювати нагадування як посилання і надіслати будь-яким месенджером, щоб нагадати навіть тим батькам, яких немає в Telegram і Viber
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Gain G7 Ірини; гіпотеза HYP-014 з ПР03
Story Points	2
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. Дешевий обхідний шлях до появи Viber-інтеграції
Acceptance Criteria #1	Given борг учня, When репетитор натискає «Копіювати нагадування», Then у буфер копіюється текст із посиланням на сторінку оплати
Acceptance Criteria #2	Given батьки відкривають посилання, When сторінка завантажується, Then бачать суму, заняття й реквізити без входу в акаунт
Acceptance Criteria #3	Given борг уже погашено, When батьки відкривають старе посилання, Then бачать «Усі заняття оплачено»
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Посилання діє 14 днів

Таблиця 28 – US-026 «Місячний звіт батькам»

Поле	Зміст
ID	US-026
Feature	F-09 «Звіт батькам»
User Story	Як Ірина, я хочу сформувати місячний звіт про відвідуваність і нотатки за шаблоном, щоб надіслати батькам за 2 хвилини
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 7 (Ірина): «Коли батьки питають, як просувається дитина, я хочу за кілька хвилин надіслати їм зрозумілий звіт…»; Pain P3 Ірини
Story Points	8
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. У ПР01 функцію високо оцінив лише вузький сегмент (2.86 з 5)
Acceptance Criteria #1	Given учень мав 8 занять за місяць, When репетитор обирає «Звіт за місяць», Then формується сторінка з відвідуваністю і нотатками до занять
Acceptance Criteria #2	Given до занять немає нотаток, When репетитор формує звіт, Then звіт містить лише відвідуваність і поле для коментаря
Acceptance Criteria #3	Given репетитор надсилає звіт, When батьки відкривають посилання, Then бачать звіт без входу в акаунт
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Залежність від US-027

Таблиця 29 – US-027 «Нотатка до заняття»

Поле	Зміст
ID	US-027
Feature	F-09 «Звіт батькам»
User Story	Як Ірина, я хочу додати коротку нотатку до заняття, щоб звіт батькам складався з того, що я вже записала
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 7 (Ірина); Supporting job J10 Ірини «зберігати історію занять кожного учня»
Story Points	2
Пріоритет (MoSCoW)	Could Have. Корисно для історії занять, але не впливає на облік оплат
Acceptance Criteria #1	Given проведене заняття, When репетитор додає нотатку «Present Perfect, домашнє – впр. 4», Then нотатка видна в картці учня під датою заняття
Acceptance Criteria #2	Given нотатка довша за 500 символів, When репетитор зберігає її, Then бачить лічильник і обмеження
Acceptance Criteria #3	Given заняття видалено, When репетитор відкриває історію, Then нотатка лишається в архіві учня
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	–

Таблиця 30 – US-028 «Автоматичний висновок для батьків»

Поле	Зміст
ID	US-028
Feature	F-09 «Звіт батькам»
User Story	Як Ірина, я хочу, щоб звіт про прогрес дитини генерувався автоматично з нотаток, щоб не писати висновки для 22 родин
Тип	Нова функція
Пов’язаний JTBD або Pain	Job 7 (Ірина)
Story Points	?
Пріоритет (MoSCoW)	Won’t Have. Висока невизначеність і ризик неточних формулювань для батьків; спершу треба перевірити, чи потрібен звіт узагалі (US-026)
Acceptance Criteria #1	Given у учня є нотатки за місяць, When репетитор обирає «Згенерувати висновок», Then з’являється чернетка з 3–5 речень, яку можна редагувати
Acceptance Criteria #2	Given нотаток менше трьох, When репетитор обирає генерацію, Then бачить повідомлення, що даних замало
Acceptance Criteria #3	Given репетитор не схвалив чернетку, When закриває екран, Then нічого не надсилається батькам
Definition of Done	Загальний DoD команди (підрозділ 1.3)
Нотатки / Обмеження / Залежності	Не в цьому релізі

1.5. Розподіл за MoSCoW

Таблиця 31 – Розподіл Stories за MoSCoW

Категорія	Stories	Кількість	SP	Частка SP
Must Have	US-001, US-002, US-003, US-004, US-005, US-007, US-010, US-011, US-012, US-014	10	43	33%
Should Have	US-006, US-008, US-013, US-015, US-017, US-018, US-020, US-021, US-022, US-023, US-024	11	56	43%
Could Have	US-009, US-016, US-019, US-025, US-026, US-027	6	30	23%
Won’t Have	US-028	1	?	0%

Must Have займає 33% Story Points усього беклогу. Для MVP-релізу правило 60% перевірено окремо: до 10 Must-Stories (43 SP) додано буфер зі Should і Could на 31 SP, тож Must становить 58% релізу. Якщо в останньому спринті не вистачатиме часу, першими випадають Stories буфера, а не Must.

За velocity 20 SP на двотижневий спринт MVP-реліз на 74 SP займає чотири спринти.

2. ПРІОРИТИЗАЦІЯ МЕТОДОМ RICE

2.1. Калібрування параметрів

Таблиця 32 – Базові параметри RICE для Classno

Параметр	Значення та обґрунтування
Цільових користувачів на місяць	2 000 активних репетиторів – база на кінець першого року за bottom-up оцінкою SOM з практичної роботи № 1. Нових реєстрацій – близько 500 на місяць, саме вони є Reach для Stories онбордингу
Ключова метрика (Impact target)	W4 Retention – частка репетиторів, які на четвертому тижні відмічають оплати щонайменше 3 дні на тиждень (метрика успіху з One Pager практичної роботи № 2)
Поточне baseline значення	40%: у другому тижні Concierge MVP регулярно звітували 2 з 5 репетиторів
Середній Effort на 1 Story Point	1 людино-день сумарно на розробку, дизайн і QA; 20 людино-днів = 1 людино-місяць
Розмір команди	4 особи: 2 розробники (мобільний і веб-клієнт, бекенд із Telegram-ботом), дизайнер і QA на половину ставки

Reach розраховано як частку 2 000 активних репетиторів, яких зачепить Story за місяць, за даними опитування практичної роботи № 1: 79% ведуть облік у месенджерах, 46% мають 11+ учнів, 61% назвали облік оплат найважливішою функцією. Confidence 100% поставлено лише Stories, для яких є кількісні поведінкові дані з Concierge MVP (US-010, US-012); 80% – Stories, підтвердженим інтерв'ю й опитуванням; 50% – гіпотезам, які ще не перевірялись; 20% – припущенню без жодних даних.

2.2. Таблиця RICE

RICE Score розраховано за формулою Intercom [2]:

$$RICE = \frac{Reach \cdot Impact \cdot Confidence}{Effort}.$$

Таблиця 33 – RICE для 15 User Stories

Ранг	ID	Назва User Story	Reach	Impact	Conf.	Effort	RICE
1	US-004	Оплата одним дотиком	1 800	3	80%	0.15	28 800
2	US-005	Екран боргів	1 800	2	80%	0.15	19 200
3	US-012	Без нагадувань при застарілих даних	1 400	2	100%	0.15	18 667
4	US-010	Нагадування від імені Classno	1 400	3	100%	0.4	10 500
5	US-015	Підсумок тижня	1 600	1	80%	0.15	8 533
6	US-011	Редагування тексту	1 400	1	80%	0.15	7 467
7	US-014	Вечірнє питання бота	1 580	2	50%	0.25	6 320
8	US-001	Додати учня з контактом платника	500	2	80%	0.15	5 333
9	US-023	Нагадування у Viber	640	2	80%	0.4	2 560
10	US-007	Онбординг у 3 кроки	500	2	50%	0.25	2 000
11	US-020	Перенесення всього дня	460	1	80%	0.25	1 472
12	US-017	Перенесення учнем за посиланням	900	1	50%	0.4	1 125
13	US-016	Пересилання сповіщення банку боту	1 200	1	20%	0.4	600
14	US-022	Робота без інтернету	460	1	50%	0.4	575
15	US-026	Місячний звіт батькам	500	0.5	80%	0.4	500

2.3. Аналіз результатів

Таблиця 34 – Аналіз результатів RICE

Питання	Відповідь
Топ-5 Stories за RICE Score	US-004 (28 800), US-005 (19 200), US-012 (18 667), US-010 (10 500) і US-015 (8 533). Усі п’ять стосуються руху грошей: відмітити оплату, побачити борг, нагадати й підбити підсумок. У них найбільший Reach – від 1 400 до 1 800 репетиторів, бо цими функціями користується майже кожен. Найсильніше на рейтинг вплинув Effort: чотири з п’яти мають 3 SP (0.15 людино-місяця), тоді як US-010 з 8 SP опинилась лише четвертою, попри максимальні Impact і Confidence
Несподівані результати	Інтуїтивно першою мала бути US-010 – нагадування, на яких тримається UVP. Проте захисна US-012 «Без нагадувань при застарілих даних» обігнала її майже вдвічі: вона дешева, а її потребу виміряно в Concierge MVP, де 31% нагадувань виявились помилковими. Друга несподіванка – онбординг US-007 лише десятий, нижче за Viber-нагадування US-023: його Reach обмежений новими реєстраціями (500 на місяць), хоча без нього решта функцій до користувача не дійде
Stories з низьким Confidence	US-016 (20%): ніхто не перевіряв, чи пересилатимуть репетитори сповіщення банку; для перевірки достатньо тижневого Concierge-тесту з 5–10 репетиторами. US-014, US-007, US-017, US-022 (50%): вечірнє питання бота перевірить Wizard of Oz MVP, запланований після практичної роботи № 3; онбординг – юзабіліті-тест Figma-прототипу на 5 вчителях 40+; самостійне перенесення – fake door у боті; потребу в офлайн-режимі – питання в наступній хвилі інтерв’ю з вчителями, які працюють офлайн
Обмеження RICE для Classno	Формула не враховує залежностей: US-001 має 8-й ранг, але без неї не працює жодна інша Story. Вона усереднює сегменти: Viber-нагадування потрібні лише вчителям з батьками-платниками, тож їхній Reach малий, хоча для цього сегмента це умова переходу. Вона не враховує зовнішніх витрат (Viber-повідомлення платні) і шкоди від помилки: помилкове нагадування псує стосунки репетитора з батьками, а в Impact закладається лише позитивний ефект

3. KANO-АНАЛІЗ

3.1. Опитувальник

Для Kano-аналізу [3] обрано 10 функцій беклогу з різних категорій MoSCoW. Опитування пройшли 12 репетиторів: п’ятеро учасників Concierge MVP і семеро респондентів опитування практичної роботи № 1, які залишили контакт для наступних досліджень. За сегментами – 5 студентів-репетиторів і

молодих викладачів, 5 вчителів, чиї учні – діти, і 2 репетитори з інших сегментів. Форма в Google Forms містила по два запитання на функцію з однаковими варіантами відповіді: 1 – дуже задоволений, 2 – так і має бути, 3 – байдуже, 4 – можу прийняти, 5 – дуже незадоволений.

Таблиця 35 – Запитання Kano-опитування

#	**Функція**	**Functional запитання**	**Dysfunctional запитання**
1	Відмітка оплати біля заняття з автоматичним боргом	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: відмітка оплати біля заняття з автоматичним боргом?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: відмітка оплати біля заняття з автоматичним боргом?
2	Екран боргів на головній	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: екран боргів на головній?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: екран боргів на головній?
3	Нагадування учням про оплату від імені Classno	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: нагадування учням про оплату від імені Classno?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: нагадування учням про оплату від імені Classno?
4	Вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»?
5	Підсумок тижня щонеділі	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: підсумок тижня щонеділі?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: підсумок тижня щонеділі?
6	Онбординг у 3 кроки	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: онбординг у 3 кроки?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: онбординг у 3 кроки?
7	Перенесення заняття учнем за посиланням	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: перенесення заняття учнем за посиланням?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: перенесення заняття учнем за посиланням?
8	Нагадування батькам у Viber	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: нагадування батькам у Viber?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: нагадування батькам у Viber?
9	Місячний звіт батькам	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: місячний звіт батькам?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: місячний звіт батькам?
10	Робота без інтернету	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno буде: робота без інтернету?	Як ви почуватиметесь, якщо в Classno не буде: робота без інтернету?

3.2. Результати та класифікація

Кожну пару відповідей класифіковано за таблицею AMOIRQ. Фінальна категорія – найчастіша серед відповідей без Q; за рівної кількості діє порядок M > O > A > I. Повна таблиця відповідей наведена в додатку Б.

Таблиця 36 – Результати Kano-аналізу

#	Функція	M	O	A	I	R	Q	Категорія
K1	Відмітка оплати біля заняття з автоматичним боргом	9	2	0	1	0	0	Must-be
K2	Екран боргів на головній	2	7	2	1	0	0	Performance
K3	Нагадування учням про оплату від імені Classno	0	7	4	0	1	0	Performance
K4	Вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»	0	1	7	3	1	0	Delighter
K5	Підсумок тижня щонеділі	1	6	2	3	0	0	Performance
K6	Онбординг у 3 кроки	6	2	0	4	0	0	Must-be
K7	Перенесення заняття учнем за посиланням	0	0	5	5	2	0	Delighter *
K8	Нагадування батькам у Viber	4	2	0	6	0	0	Indifferent
K9	Місячний звіт батькам	0	1	2	8	0	1	Indifferent
K10	Робота без інтернету	6	1	1	4	0	0	Must-be

Зірочкою позначено функцію, категорію якої визначено правилом рівної кількості: K7 отримала по 5 відповідей A та I. Для трьох функцій загальна категорія приховує розходження між сегментами, тому класифікацію повторено окремо для студентів і вчителів.

Таблиця 37 – Категорії Kano за сегментами

#	**Функція**	**Студенти**	**Вчителі**
K1	Відмітка оплати біля заняття з автоматичним боргом	Must-be	Must-be
K2	Екран боргів на головній	Performance	Performance
K3	Нагадування учням про оплату від імені Classno	Performance	Performance
K4	Вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?»	Delighter	Delighter
K5	Підсумок тижня щонеділі	Performance	Performance
K6	Онбординг у 3 кроки	Indifferent	Must-be
K7	Перенесення заняття учнем за посиланням	Delighter	Indifferent
K8	Нагадування батькам у Viber	Indifferent	Must-be
K9	Місячний звіт батькам	Indifferent	Delighter
K10	Робота без інтернету	Indifferent	Must-be

3.3. Висновки Kano

Таблиця 38 – Висновки Kano-аналізу

Поле	Зміст
Must-be функції	K1 – відмітка оплати з автоматичним боргом (9 з 12): її відсутність не прийме жоден сегмент. K6 – онбординг у 3 кроки і K10 – робота без інтернету: обидві Must-be для вчителів і Indifferent для студентів, які ставлять застосунки без допомоги і працюють онлайн
Performance функції	K2 – екран боргів (7 з 12), K3 – нагадування від імені Classno (7 O і 4 A), K5 – підсумок тижня (6 з 12). Що краще вони працюють, то вища задоволеність, і саме в них Classno може обігнати нотатки й Excel
Delighter функції	K4 – вечірнє питання бота «Хто сьогодні заплатив?» (7 з 12): про таку функцію ніхто не просив, але вона знімає рутину звітування, яка зламала Concierge MVP. K7 – перенесення учнем за посиланням: Delighter для студентів, а двоє репетиторів відповіли Reverse – бояться, що учні почнуть переносити частіше
Indifferent функції	K9 – місячний звіт батькам (8 з 12, одна відповідь Q відкинута): не витрачати ресурси в MVP. K8 – Viber-нагадування: Indifferent загалом (6 з 12), але всі 4 відповіді Must-be дали вчителі
Порівняння з RICE	Чотири лідери RICE (US-004, US-005, US-010, US-015) – це Must-be і Performance за Kano, тобто методи збігаються щодо ядра. Розбіжності: онбординг і офлайн-режим – Must-be, але в RICE на 10-му і 14-му місцях, бо мають малий Reach; вечірнє питання бота – Delighter із середнім RICE через Confidence 50%
Стратегічний висновок для MVP	MVP складається з Must-be K1 і K6, Performance K2, K3, K5 і одного Delighter K4, який водночас виправляє головну проблему Concierge MVP. K8 і K10 – Must-be лише для вчителів: доки основна персона – Аліна, вони можуть зачекати до Release 2, але перед виходом на сегмент Ірини їх треба зробити першими

4. OPPORTUNITY SCORING

4.1. Outcomes

Десять бажаних результатів сформульовано за принципом Ульвіка [4] у форматі «дієслово + об’єкт + контекст» з Job Statements практичної роботи № 2. Жоден Outcome не називає функцію: «знати, хто винен, не гортаючи виписку» замість «екран боргів». Ті самі 12 респондентів оцінили кожен результат за важливістю (Importance) і тим, наскільки добре його досягають їхні поточні рішення (Satisfaction), за шкалою від 1 до 10.

4.2. Оцінки та розрахунок

Opportunity Score розраховано за формулою:

$$Opportunity = Importance + \max(Importance - Satisfaction,\ 0).$$

Зони визначено так: Low Importance – Importance нижче 6; Underserved – Opportunity понад 12; Overserved – Satisfaction не нижча за Importance; Contested – решта.

Таблиця 39 – Opportunity Scoring

#	Outcome (бажаний результат)	Import.	Satisf.	Opp.	Зона	Пріоритет
1	Знати, хто й за які заняття винен, не гортаючи банківську виписку	9.5	3.6	15.4	Underserved	High
2	Отримати борг, не пишучи учню чи батькам про гроші самому	9	2.8	15.2	Underserved	High
3	Звести оплати готівкою і на картку за тиждень без калькулятора	8.1	3.4	12.8	Underserved	High
4	Не забути, з ким і коли заняття	8.1	8.2	8.1	Overserved	Low
5	Перебудувати розклад після зміни графіка відключень за кілька хвилин	7.2	3.8	10.6	Contested	Med
6	Заповнити вікно, що звільнилось після перенесення в останній момент	5.3	3.6	7	Low Importance	Low
7	Отримувати оплату від батьків вчасно, не змінюючи їхній месенджер	6.8	4.7	8.9	Contested	Med
8	Показати батькам прогрес дитини без окремого повідомлення кожній родині	5.2	4.4	6	Low Importance	Low
9	Почати вести облік за один вечір без сторонньої допомоги	6.6	5.1	8.1	Contested	Med
10	Бачити заробіток за місяць без ручних підрахунків	6.8	7.2	6.8	Overserved	Low

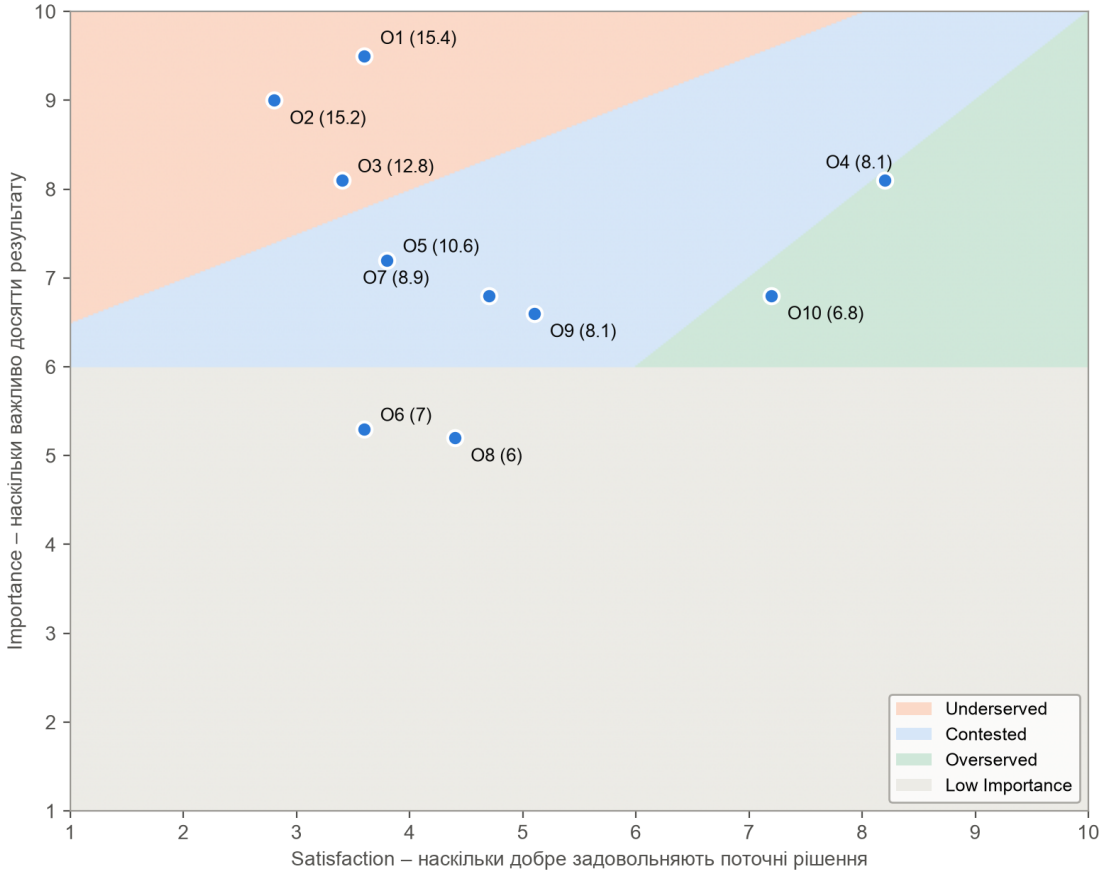


Рисунок 1 – Матриця Importance × Satisfaction

4.3. Висновки Opportunity Scoring

Таблиця 40 – Висновки Opportunity Scoring

Поле	Зміст
Underserved зони	O1 «Знати, хто й за які заняття винен» (15.4), O2 «Отримати борг, не пишучи про гроші самому» (15.2), O3 «Звести оплати за тиждень» (12.8). Усі три пов'язують заняття з оплатою, а цього не вміє жоден інструмент, яким зараз користуються репетитори: месенджер, календар, нотатки і банківська виписка зберігають ці дані окремо. O2 до того ж емоційний результат – нагадати можна вже зараз, але це соромно
Overserved зони	O4 «Не забути, з ким і коли заняття» (Satisfaction 8.2) – з цим справляються календар і месенджер, тож нагадування про заняття не варто подавати як перевагу продукту. O10 «Бачити заробіток за місяць» (Satisfaction 7.2) – банківський застосунок показує надходження, тому місячна статистика доходу лишається другорядною
Порівняння з RICE та Kano	Три методи збігаються щодо ядра: Stories для O1–O3 мають найвищий RICE і категорії Must-be або Performance. Розбіжність є щодо самостійного перенесення учнем (US-017): Kano класифікує його як Delighter, але відповідний результат O6 має найнижчу важливість серед вчителів (4.6) і загалом – Low Importance (5.3). Viber (O7) – Contested із загальною важливістю 6.8, але серед вчителів вона 7.8
Головний інсайт	Заповнення вікна після перенесення (O6) виявилось маловажливим, хоча в практичній роботі № 2 рішення 3A для нього мало 12 балів і планувалось другою функцією MVP. Репетитори страждають від перенесень, але втрачена година для них менш важлива, ніж гроші, які вже заробили і не отримали. Тому Stories перенесення переходять у Backlog

5. ФІНАЛЬНИЙ ПРІОРИТИЗОВАНИЙ БЕКЛОГ

Фінальний беклог синтезує три методи. Ранжування починається з RICE, а Kano й Opportunity Scoring коригують рішення там, де RICE не враховує сегментів і важливості результату. Stories відсортовано за рішенням, а всередині – за RICE. Категорії Kano позначено літерами: M – Must-be, O – Performance, A – Delighter, I – Indifferent; прочерк – функцію не включали до Kano-опитування.

Таблиця 41 – Фінальний беклог топ-15

Ранг	ID	Назва Story	RICE	Kano	Opp.	Рішення	Обґрунтування
1	US-004	Оплата одним дотиком	28 800	M	15.4 (O1)	MVP	Must-be за Kano і найвищий RICE: без відмітки оплати продукт не працює
2	US-005	Екран боргів	19 200	O	15.4 (O1)	MVP	Закриває результат O1 з найвищим Opportunity і є половиною UVP Аліни
3	US-012	Без нагадувань при застарілих даних	18 667	–	15.2 (O2)	MVP	Дешевий захист, без якого нагадування дають помилки, як у Concierge MVP
4	US-010	Нагадування від імені Classno	10 500	O	15.2 (O2)	MVP	Ядро ціннісної пропозиції, підтверджене поведінковими даними Concierge MVP
5	US-015	Підсумок тижня	8 533	O	12.8 (O3)	MVP	Performance-функція для сегмента Ірини з малими зусиллями
6	US-011	Редагування тексту	7 467	–	15.2 (O2)	MVP	Знімає головний страх перед нагадуваннями і коштує 3 SP
7	US-014	Вечірнє питання бота	6 320	A	15.4 (O1)	MVP	Delighter за Kano і пряма відповідь на спростовану HYP-004
8	US-001	Додати учня з контактом платника	5 333	–	8.1 (O9)	MVP	Базова передумова для всіх інших Stories
9	US-007	Онбординг у 3 кроки	2 000	M	8.1 (O9)	MVP	Must-be для вчителів: без простого старту вони не дійдуть до цінності

Ранг	ID	Назва Story	RICE	Kano	Opp.	Рішення	Обґрунтування
10	US-023	Нагадування у Viber	2 560	I	8.9 (O7)	Release 2	Must-be для вчителів з батьками-платниками, але Indifferent для решти і з платними повідомленнями
11	US-020	Перенесення всього дня	1 472	–	10.6 (O5)	Release 2	Contested-результат O5, сезонна потреба
12	US-022	Робота без інтернету	575	M	10.6 (O5)	Release 2	Must-be завдяки вчителям, але для студентів Indifferent, а в MVP вистачає кешу з US-003
13	US-017	Перенесення учнем за посиланням	1 125	A	7 (O6)	Backlog	Delighter лише для студентів, низький RICE і Low Importance результату O6
14	US-016	Пересилання сповіщення банку боту	600	–	15.4 (O1)	Backlog	Опортуніті велике, але Confidence 20% – спершу перевірити, чи пересилатимуть сповіщення
15	US-026	Місячний звіт батькам	500	I	6 (O8)	❌ Відкласти	Indifferent за Kano і низька важливість результату O8

Із 15 Stories у MVP потрапили 9, у Release 2 – 3, у Backlog – 2, ще одну відкладено. Story Map на рисунку 2 показує всі 28 Stories за кроками шляху репетитора [5]. Реліз-розріз MVP проходить під 18 Stories: дев’ять із топ-15, їхні передумови US-002 і US-003 та буфер Should і Could, позначений пунктиром.

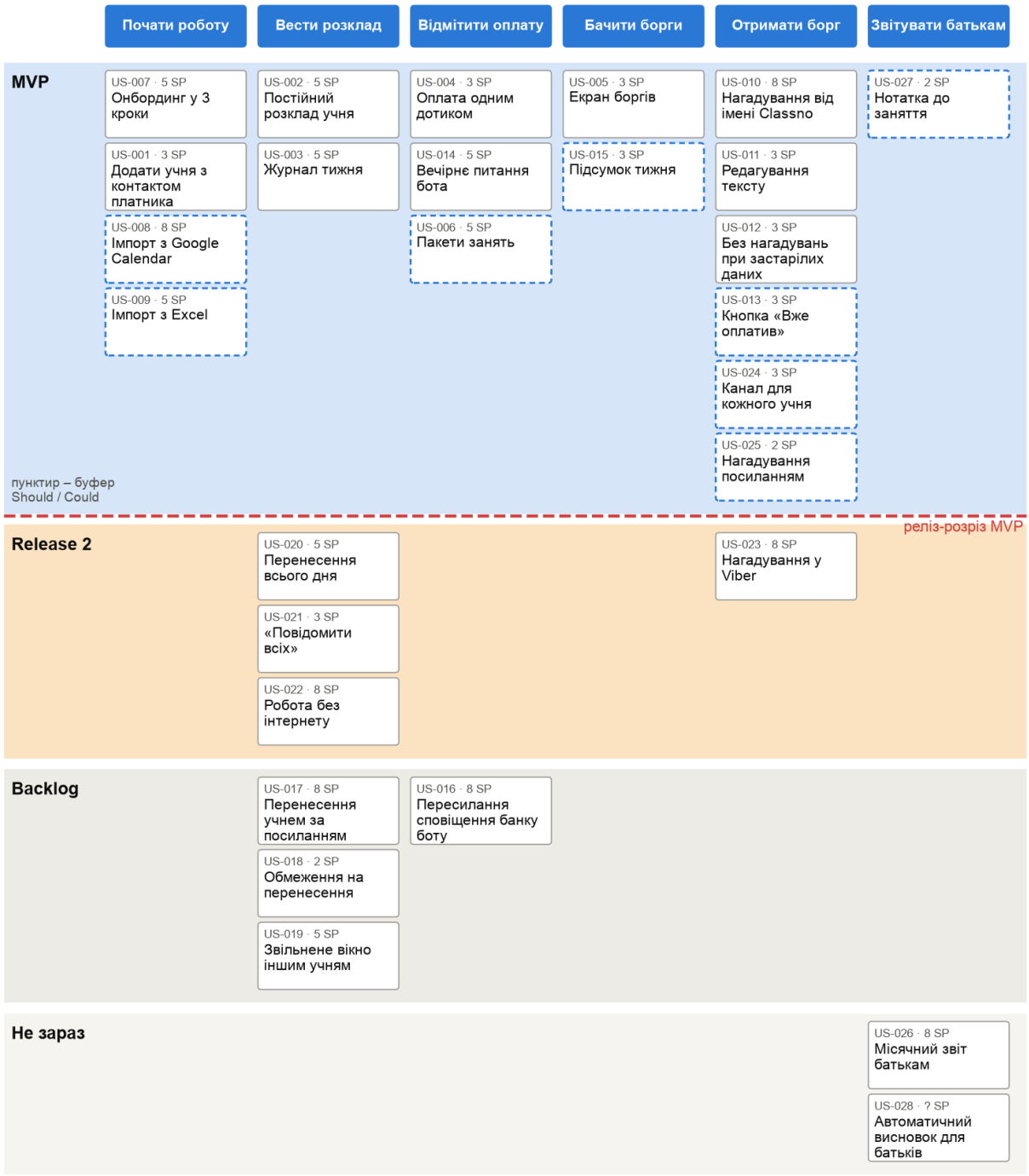


Рисунок 2 – User Story Map Classno з реліз-розрізом MVP

Беклог перенесено в Linear: Epic – Project, Feature – батьківська issue, Story – sub-issue з оцінкою за Фібоначчі, пріоритетом за MoSCoW (Must – Urgent, Should – High, Could – Medium, Won’t – Low) і міткою релізу. Acceptance Criteria і RICE записано в описі кожної issue, Definition of Done – в описі кожного проєкту. Скриншот беклогу наведено в додатку А.

ВИСНОВКИ

Пріоритизація трьома методами переважно підтвердила ядро продукту, але змінила склад MVP порівняно з практичною роботою № 2.

1. Ядро – рух грошей від заняття до оплати. Три Underserved-результати O1–O3, п’ять лідерів RICE і всі Must-be та Performance-функції Kano стосуються відмітки оплати, боргів, нагадувань і підсумку тижня. MVP-реліз на 74 SP і чотири спринти складається саме з них.

2. Самостійне перенесення занять учнем вийшло з MVP. Kano назвав його Delighter для студентів, але Opportunity Scoring показав низьку важливість заповнення звільненого вікна, а RICE поставив його на 12-те місце. Це рішення з практичної роботи № 2 переглянуто на основі даних.

3. Уроки Concierge MVP перетворились на дешеві Stories з високим RICE: захист від нагадувань при застарілих даних (US-012) і вечірнє питання бота (US-014). Перша обігнала навіть самі нагадування, бо коштує 3 SP і спирається на виміряну проблему.

4. Усереднені оцінки приховують сегмент вчителів. Viber-нагадування й офлайн-режим – Indifferent для студентів і Must-be для вчителів, у RICE вони внизу через малий Reach. Тому вони йдуть у Release 2, але цей реліз має передувати виходу на сегмент Ірини, а не відкладатися на невизначений строк.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Cohn M. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston : Addison-Wesley, 2004. 268 p.

2. McBride S. RICE: Simple prioritization for product managers. Intercom Blog. URL: https://www.intercom.com/blog/rice-simple-prioritization-for-product-managers/ (дата звернення: 18.10.2026).

3. Kano N., Seraku N., Takahashi F., Tsuji S. Attractive Quality and Must-Be Quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control. 1984. Vol. 14, No. 2. P. 39–48.

4. Ulwick A. W. What Customers Want: Using Outcome-Driven Innovation to Create Breakthrough Products and Services. New York : McGraw-Hill, 2005. 256 p.

5. Patton J. User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product. Sebastopol : O'Reilly Media, 2014. 324 p.

ДОДАТОК А. БЕКЛОГ У LINEAR

Беклог у Linear згруповано за проєктами-Epic. Під кожною Feature видно її Stories з пріоритетом, міткою релізу та оцінкою в Story Points.

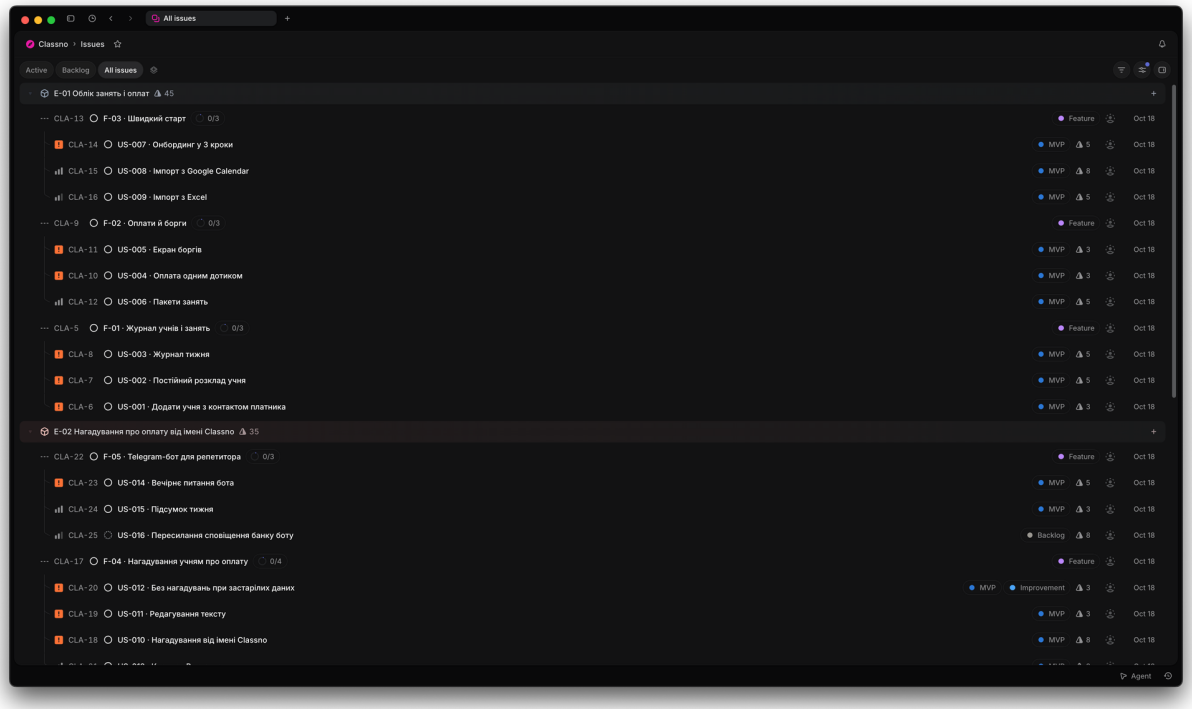


Рисунок А.1 – Беклог у Linear: Epic E-01 і початок E-02

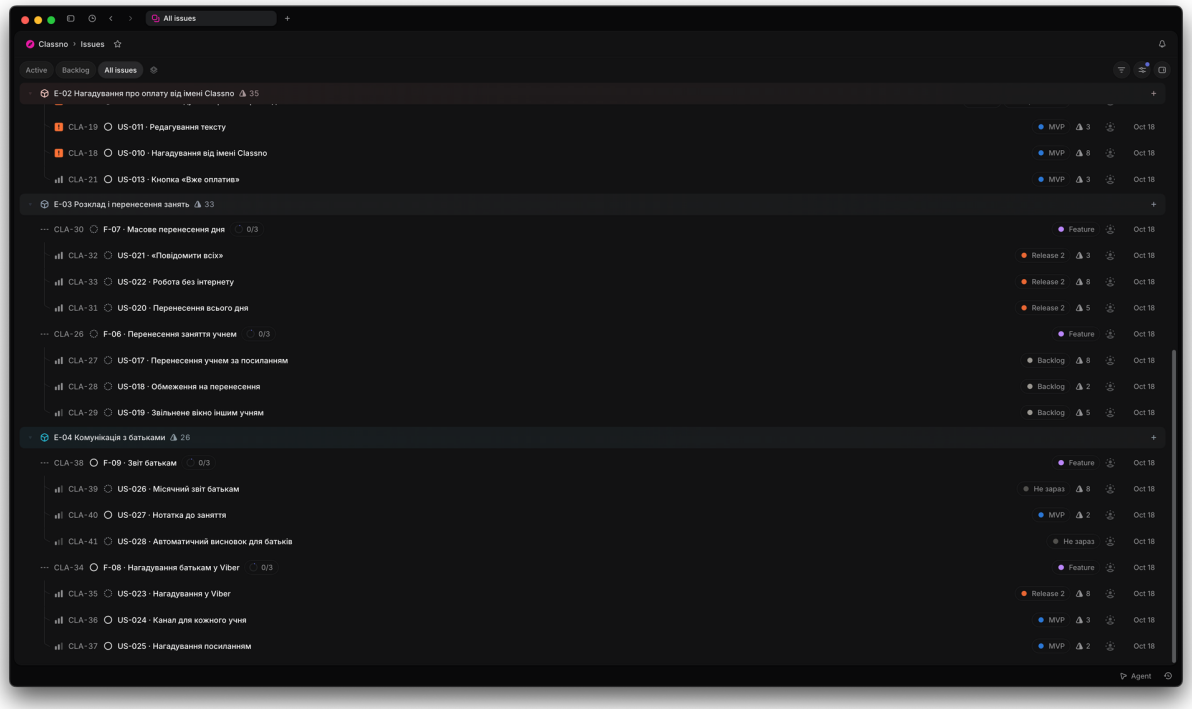


Рисунок А.2 – Беклог у Linear: кінець E-02, Epic E-03 і E-04

ДОДАТОК Б. ВІДПОВІДІ KANO-ОПИТУВАННЯ

Кожна клітинка містить відповідь на functional і dysfunctional запитання через скісну риску: 1 – дуже задоволений, 2 – так і має бути, 3 – байдуже, 4 – можу прийняти, 5 – дуже незадоволений.

Таблиця Б.1 – Відповіді респондентів

P	Сегмент	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10
P1	студенти	2/5	1/5	1/5	1/3	4/2	4/3	1/4	2/3	3/4	3/2
P2	студенти	3/5	1/5	1/2	1/3	1/5	4/5	1/3	2/2	2/3	4/3
P3	студенти	1/5	2/5	1/5	2/3	3/3	3/3	3/3	3/2	3/3	1/3
P4	студенти	4/5	1/5	1/3	1/4	1/3	1/5	3/1	3/3	5/5	2/4
P5	студенти	3/5	1/3	1/5	1/5	1/5	3/4	1/3	1/5	2/2	3/5
P6	вчителі	3/5	1/5	1/5	1/2	1/5	2/5	4/2	2/5	1/3	3/5
P7	вчителі	2/5	2/5	1/4	3/3	1/5	4/5	5/3	3/5	3/3	4/5
P8	вчителі	2/5	1/5	4/1	1/4	3/5	2/5	3/4	1/5	1/3	2/5
P9	вчителі	1/5	1/5	1/5	5/3	1/5	1/5	1/4	3/5	1/5	1/5
P10	вчителі	2/5	2/2	1/5	1/3	1/2	3/5	4/4	3/5	4/2	4/5
P11	інші	3/5	1/5	1/2	1/4	2/3	3/2	1/2	2/2	2/3	2/2
P12	інші	4/4	1/3	1/5	3/2	1/5	4/5	3/4	2/2	3/3	3/5